



ระบบวิเคราะห์ภาพระขีมิเศร้ำจากสัญญาณคลื่นสมองด้วย CNN-LSTM
และ AI Companion Chatbot

นายชนาธิป	ชูช่วย	67090500404
นายสรารุธ	พลแสน	67090500419
นางสาวชญญา	รอดเสมอ	67090500446

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CAPSTONE PROJECT คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2569



EEG-Based Depression Analysis System Using CNN-LSTM and AI Companion Chatbot

Mr. Chanathip	Choochuay	67090500404
Mr. Sarawut	Ponsan	67090500419
Miss Chanya	Rodsamer	67090500446

This project is submitted as part of the CAPSTONE PROJECT course
Faculty of Science, Applied Computer Science Program
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
Academic Year 2026

หัวข้อโครงการ	ระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมองด้วย CNN-LSTM และ AI Companion Chatbot		
หน่วยกิต	2		
ผู้จัดทำ	นายชนาธิป	ชูช่วย	67090500404
	นายสรารุช	พลแสน	67090500419
	นางสาวชญญา	รอดเสมอ	67090500446
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. จิตาภรณ์ กนกรัตน์		
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต		
สาขา	วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์		
ภาควิชา	คณิตศาสตร์		
คณะ	วิทยาศาสตร์		
ปีการศึกษา	2569		

บทคัดย่อ

โครงการนี้มุ่งพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมอง (EEG) ร่วมกับ AI Companion Chatbot ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบใช้ชุดข้อมูล EEG สาธารณะของ Mumtaz et al. (2017) โดยคัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์มาใช้งานจำนวน 43 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (MDD) จำนวน 29 ราย และกลุ่มควบคุมสุขภาพดีจำนวน 14 ราย สัญญาณคลื่นสมองจะถูกนำมาแปลงเป็นภาพ Spectrogram ผ่านเทคนิค Short-Time Fourier Transform (STFT) แล้วป้อนเข้าสู่สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบผสมผสาน CNN-LSTM เพื่อวิเคราะห์และจำแนกภาวะซึมเศร้าจากรูปแบบสัญญาณคลื่นสมอง แนวทางดังกล่าวอ้างอิงจากงานวิจัย DepCap (Sharma et al., 2023) ที่พิสูจน์แล้วว่าสถาปัตยกรรม STFT-CNN-LSTM มีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกสัญญาณ

ส่วนที่สองของระบบคือเว็บแอปพลิเคชัน AI Companion Chatbot ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Typhoon สำหรับเป็นเพื่อนสนทนา รับฟังความรู้สึก และสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์แก่ผู้ใช้งานในภาษาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ และ

สนับสนุนผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ AI Companion Chatbot ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา ไม่สามารถวินิจฉัยโรค และไม่สามารถทดแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้

โครงการนี้ประยุกต์ใช้แนวทางของ DepCap เฉพาะในส่วนของการประมวลผลสัญญาณและการจำแนกผล โดยใช้ชุดข้อมูลที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแทนการรับสัญญาณ EEG แบบเรียลไทม์ และไม่ครอบคลุมถึงการเชื่อมต่อส่งข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง

คำสำคัญ: EEG, ภาวะซึมเศร้า, CNN-LSTM, STFT, AI Companion Chatbot, สุขภาพจิต, Typhoon

ระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมองด้วย CNN-LSTM และ AI Companion Chatbot

นายชนาธิป ชูช่วย, นายสรารุช พลแสน, นางสาวชญญา รอดเสมอ

ผศ.ดร. จิตาภรณ์ กนกรัตน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

บทคัดย่อ

โครงการนี้มุ่งพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมอง (EEG) ร่วมกับ AI Companion Chatbot ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบใช้ชุดข้อมูล EEG สาธารณะของ Mumtaz et al. (2017) โดยคัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์มาใช้งานจำนวน 43 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (MDD) จำนวน 29 ราย และกลุ่มควบคุมสุขภาพดีจำนวน 14 ราย สัญญาณคลื่นสมองจะถูกนำมาแปลงเป็นภาพ Spectrogram ผ่านเทคนิค Short-Time Fourier Transform (STFT) แล้วป้อนเข้าสู่สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบผสมผสาน CNN-LSTM เพื่อวิเคราะห์และจำแนกภาวะซึมเศร้าจากรูปแบบสัญญาณคลื่นสมอง แนวทางดังกล่าวอ้างอิงจากงานวิจัย DepCap (Sharma et al., 2023) ที่พิสูจน์แล้วว่าสถาปัตยกรรม STFT-CNN-LSTM มีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกสัญญาณ

ส่วนที่สองของระบบคือเว็บแอปพลิเคชัน AI Companion Chatbot ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Typhoon สำหรับเป็นเพื่อนสนทนา รับฟังความรู้สึก และสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์แก่ผู้ใช้งานในภาษาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ และสนับสนุนผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ AI Companion Chatbot ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา ไม่สามารถวินิจฉัยโรค และไม่สามารถทดแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้

โครงการนี้ประยุกต์ใช้แนวทางของ DepCap เฉพาะในส่วนของการประมวลผลสัญญาณและการจำแนกผล โดยใช้ชุดข้อมูลที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแทนการรับสัญญาณ EEG แบบเรียลไทม์ และไม่ครอบคลุมถึงการเชื่อมต่อส่งข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง

คำสำคัญ: EEG, ภาวะซึมเศร้า, CNN-LSTM, STFT, AI Companion Chatbot, สุขภาพจิต, Typhoon

1. บทนำ

โรคซึมเศร้าหรือ Major Depressive Disorder (MDD) เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่แพร่หลายที่สุดในระดับโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก และโรคนี้ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะทุพพลภาพและการสูญเสียคุณภาพชีวิต (World Health Organization, 2023) กระบวนการวินิจฉัยในปัจจุบันพึ่งพาการสัมภาษณ์ทางคลินิกและแบบประเมินตนเองเป็นหลัก ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความเป็นปรนัย (Objectivity) ใช้เวลานาน และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือได้รับการรักษาล่าช้า

สัญญาณ EEG (Electroencephalography) เป็นเครื่องมือที่ไม่รุกรานร่างกาย บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองด้วยความละเอียดทางเวลาสูง และสามารถสะท้อนความผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าได้โดยตรง งานวิจัยของ Mumtaz et al. (2017) ได้รวบรวมชุดข้อมูล EEG จากผู้ป่วย MDD และกลุ่มควบคุม ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลสาธารณะที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน งานวิจัย DepCap ของ Sharma et al. (2023) ได้แสดงให้เห็นว่าการแปลงสัญญาณ EEG ให้อยู่ในรูปของ Spectrogram ด้วย STFT แล้วนำเข้าโมเดล CNN-LSTM ให้ผลการจำแนกที่มีความแม่นยำสูง

โครงการนี้จึงได้นำชุดข้อมูลของ Mumtaz et al. มาประมวลผลด้วยแนวทาง STFT-CNN-LSTM ตามแนวคิดของ DepCap เพื่อสร้างระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมอง และบูรณาการเข้ากับ AI Companion Chatbot ที่ใช้โมเดลภาษา Typhoon สำหรับการเป็นเพื่อนสนทนา รับฟังความรู้สึก และสนับสนุนสุขภาพทางอารมณ์ในภาษาไทย

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 Dataset ของ Mumtaz et al. (2017)

Mumtaz et al. ได้รวบรวมสัญญาณ EEG จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 64 คน ประกอบด้วยผู้ป่วย MDD จำนวน 34 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ DSM-IV และกลุ่มควบคุมสุขภาพดีจำนวน 30 ราย ที่มีอายุใกล้เคียงกัน ทั้งหมดได้รับการตรวจจาก Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) โดยบันทึกสัญญาณด้วยระบบ 19 ช่องสัญญาณ (19 Channels) ตามมาตรฐาน International 10–20 System ที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Rate) 256 Hz ภายใต้เงื่อนไขการบันทึกสองช่วง ได้แก่ ขณะหลับตา (Eyes-Closed) และขณะลืมตา (Eyes-Open) เป็นเวลา 5 นาทีต่อช่วง อย่างไรก็ตาม สำหรับการพัฒนาระบบในโครงการนี้ ได้

ทำการคัดกรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีความสมบูรณ์ นำมาใช้งานจริงจำนวน 43 ราย (ผู้ป่วย MDD 29 ราย และกลุ่มควบคุม 14 ราย)

2.2 งานวิจัย DepCap (Sharma et al., 2023)

DepCap นำเสนอแนวคิดกรอบการทำงานสำหรับการตรวจจับ MDD โดยมีขั้นตอนหลักสามส่วน ได้แก่ การแปลงสัญญาณ EEG ให้เป็นภาพ Spectrogram ด้วย STFT เพื่อแสดงข้อมูลในโดเมนเวลาและความถี่ (Time-Frequency Response) พร้อมกัน, การสกัดคุณลักษณะเชิงพื้นที่ (Spatial Features) ด้วย CNN, และการเรียนรู้รูปแบบลำดับชั่วคราว (Temporal Sequences) ด้วย LSTM งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการรวม CNN และ LSTM เข้าด้วยกันบนภาพ Spectrogram ให้ผลการจำแนกที่ดีกว่าการใช้โมเดลเดี่ยว โครงงานนี้จึงยึดสถาปัตยกรรมดังกล่าวเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบวิเคราะห์สัญญาณ

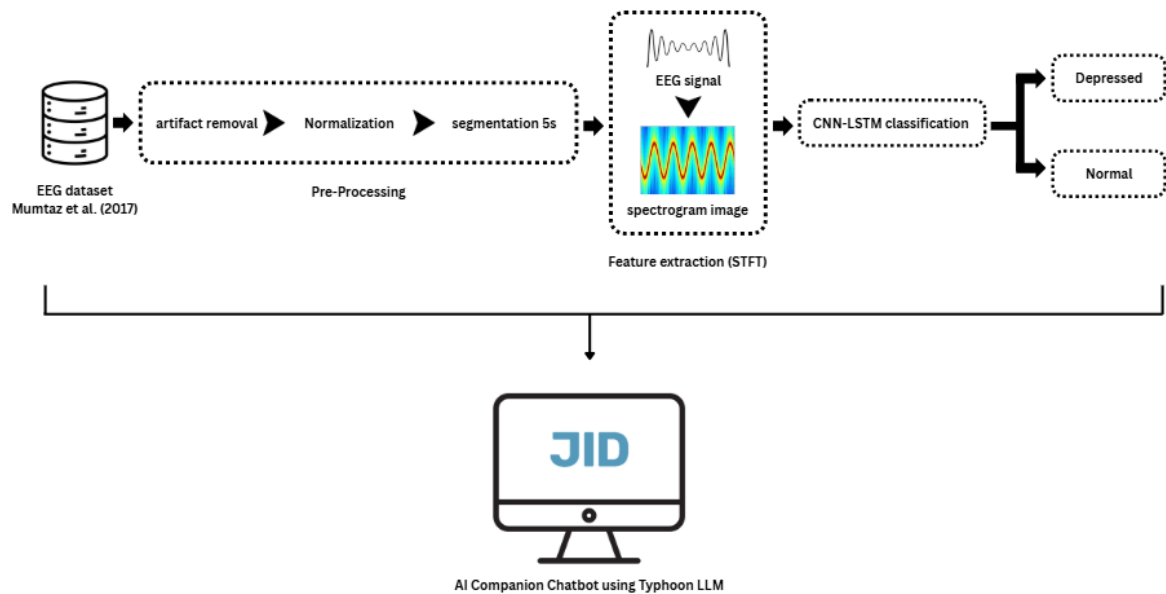
2.3 CNN และ LSTM สำหรับสัญญาณ EEG

Convolutional Neural Network (CNN) มีความสามารถในการสกัดคุณลักษณะที่โดดเด่นจากภาพ Spectrogram ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Convolution Layer ที่ตรวจจับรูปแบบความถี่ในระดับย่อย ในขณะที่ Long Short-Term Memory (LSTM) ซึ่งเป็น Recurrent Neural Network ชนิดหนึ่ง มีความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเวลา (Time-Series) การผสมผสานโมเดลทั้งสองเข้าด้วยกัน จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์สัญญาณ EEG ที่มีทั้งมิติเชิงพื้นที่ (Spatial) จากตำแหน่งขั้วไฟฟ้า อิเล็กโทรด 19 ช่อง และมิติเชิงเวลา (Temporal) จากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง

2.4 Typhoon LLM และการประยุกต์ใช้ในงานสุขภาพจิต

Typhoon เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับภาษาไทยและบริบทการใช้งานของผู้ใช้ชาวไทยโดยเฉพาะ มีความสามารถในการเข้าใจบริบทของภาษาไทย และสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Pipatanakul et al., 2023) การนำมาพัฒนาเป็น AI Companion Chatbot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบายความรู้สึก พุดคุย และได้รับกำลังใจผ่านบทสนทนาได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา ทั้งนี้การออกแบบระบบได้กำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนว่าเป็นระบบสนทนาเพื่อสนับสนุนด้านอารมณ์และช่วยผ่อนคลายความเครียด ไม่ใช่ระบบให้คำปรึกษาทางการแพทย์หรือจิตวิทยา

3. วิธีดำเนินการ



รูปที่ 1 แผนภาพแสดงภาพรวมของระบบ ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมของ DepCap (Sharma et al., 2023) โดยใช้ dataset ของ Mumtaz et al. (2017) แทนการรับสัญญาณ EEG แบบ real-time

3.1 ภาพรวมระบบ ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักที่ทำงานแยกกัน (Decoupled) ได้แก่

ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักที่ทำงานแยกกัน (Decoupled) ได้แก่ Pipeline การวิเคราะห์สัญญาณ EEG และเว็บแอปพลิเคชัน AI Companion Chatbot โดยภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบแสดงดังรูปที่ 1

3.2 ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล

ในการเตรียมข้อมูล (Pre-processing) สัญญาณ EEG จาก 19 ช่องสัญญาณ จะถูกนำมาปรับอัตราการสุ่มตัวอย่าง (Resampling) ให้อยู่ที่ 128 Hz เพื่อลดภาระการคำนวณโดยยังคงความถี่คลื่นสมองที่สำคัญไว้ครบถ้วน จากนั้นดำเนินการคัดแยกช่องสัญญาณขยะ (เช่น สัญญาณ Event หรือ Annotation) ออก และแบ่งข้อมูลสัญญาณต่อเนื่องออกเป็นท่อนสั้นๆ (Epochs) ท่อนละ 5 วินาที พร้อมกับการทำ Data Normalization แบบ Z-score ให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1

3.3 การแปลงสัญญาณด้วย STFT

สัญญาณ EEG แต่ละ Epoch (ความยาว 5 วินาที) จะถูกแปลงเป็นภาพ Spectrogram ในโดเมนความถี่และเวลา ด้วยการคำนวณ Short-Time Fourier Transform (STFT) ภาพที่ได้จะสะท้อนการกระจายตัวของพลังงานในคลื่นสมองแถบความถี่ต่างๆ เช่น Delta, Theta, Alpha และ Beta โดยข้อมูล Spectrogram ของทั้ง 19 ช่องสัญญาณนี้ จะถูกส่งรวมกันในรูปแบบ Tensor เข้าสู่โมเดลในขั้นตอนถัดไป

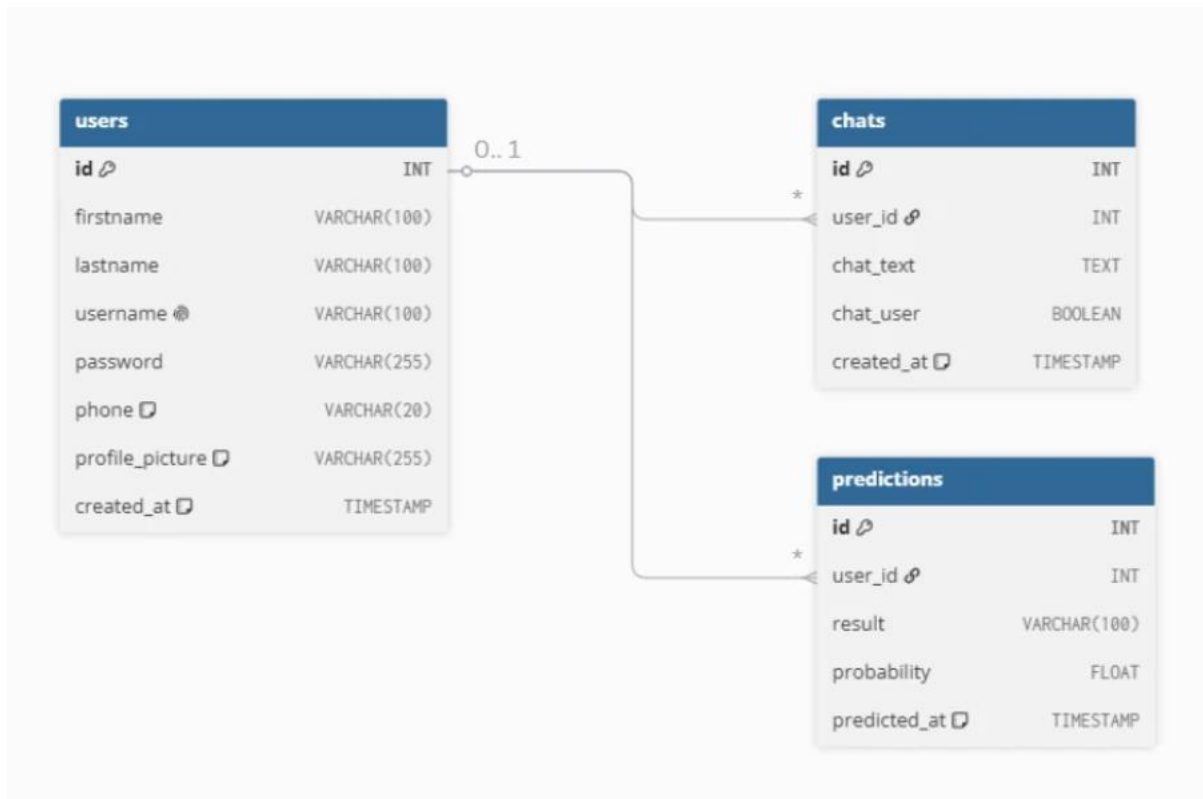
3.4 โมเดล CNN-LSTM สถาปัตยกรรมโมเดลถูกสร้างขึ้นด้วย PyTorch ประกอบด้วย:

- ส่วน CNN: ใช้ Convolution Layer จำนวน 2 ชั้น (พร้อม Batch Normalization, ReLU และ Max Pooling) เพื่อสกัด Feature Map ของความถี่ที่สำคัญจาก Spectrogram
- ส่วน LSTM: รับข้อมูลต่อเนื่องจาก CNN มาวิเคราะห์ผ่าน LSTM จำนวน 2 ชั้น (Hidden Size 64) เพื่อทำความเข้าใจลำดับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในมิติของเวลา
- ส่วนจำแนกผล (Classifier): ใช้ Fully Connected Layer พร้อม Dropout (0.5) เพื่อลดปัญหา Overfitting ก่อนจะเข้าสู่ฟังก์ชัน Softmax เพื่อจำแนกความน่าจะเป็นว่าสัญญาณดังกล่าวมาจากผู้ป่วย MDD หรือบุคคลที่มีสุขภาพปกติ

3.5 เว็บแอปพลิเคชัน AI Companion Chatbot ด้วย Typhoon

แชทบอทถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ API ของ Typhoon LLM เพื่อให้บริการสนทนาในภาษาไทย โดยระบบถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนสนทนา (AI Companion) ที่สามารถรับฟัง พูดคุย และตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ระบบจะชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่แพทย์ นักจิตวิทยา หรือระบบวินิจฉัยทางคลินิก

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบประกอบด้วย 3 ตารางหลัก ได้แก่ users สำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชี chats สำหรับจัดเก็บประวัติการสนทนา และ predictions สำหรับจัดเก็บผลการวิเคราะห์คลื่นสมอง โดยความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 ER-Diagram ของเว็บไซต์

3.6 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ

- Frontend: HTML5, CSS3, และ Vanilla JavaScript สำหรับสร้าง User Interface
- Backend (Web Server): Node.js ร่วมกับ Express.js เพื่อสร้าง RESTful API, จัดการ Authentication ด้วย JWT, อัปโหลดไฟล์ด้วย Multer, และใช้งานฐานข้อมูล MySQL (ไลบรารี mysql2)
- AI & Machine Learning Server: พัฒนาด้วย Python (Flask API) ใช้ไลบรารี MNE-Python จัดการไฟล์ .edf, ใช้ Torchaudio แปลงสัญญาณด้วย STFT, และใช้ PyTorch ในการสร้างและเทรนโมเดลสถาปัตยกรรม CNN-LSTM
- Chatbot (LLM): เชื่อมต่อกับ Typhoon API สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อการสนทนา รับฟัง และสนับสนุนด้านอารมณ์แก่ผู้ใช้งาน

3.7 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

- ข้อจำกัดด้านชุดข้อมูล: รองรับการอัปโหลดไฟล์คลื่นสมอง .edf ที่อ้างอิงจากชุดข้อมูลสาธารณะ ไม่รองรับการรับสัญญาณแบบเรียลไทม์ (Real-time EEG Streaming)
- สภาพแวดล้อม: ระบบถูกพัฒนาและทดสอบการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Localhost) ยังไม่ได้ติดตั้งให้บริการบนคลาวด์
- ขอบเขตการแพทย์: ระบบเป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้น ไม่สามารถทดแทนการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้
- การบูรณาการระบบ: ฟังก์ชันวิเคราะห์คลื่นสมองและแชทบอทยังทำงานแยกส่วนกัน แชทบอทยังไม่สามารถดึงผลการทำนายคลื่นสมองมาร่วมประเมินในบทสนทนาได้แบบอัตโนมัติ

4. ผลการดำเนินงานและอภิปราย

การดำเนินโครงการ "ระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมองด้วย CNN-LSTM และ AI Companion Chatbot" สามารถพัฒนาระบบได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM ในการวิเคราะห์และจำแนกภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมอง (EEG) และผลการทำงานของระบบ AI Companion Chatbot ที่พัฒนาด้วย Typhoon LLM สำหรับการสนทนา รับฟัง และสนับสนุนด้านอารมณ์ของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดและผลการอภิปรายดังต่อไปนี้

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลจำแนกคลื่นสมอง (EEG Classification Results)

ในการสร้างและฝึกสอน (Training) โมเดล CNN-LSTM เพื่อจำแนกภาวะซึมเศร้า ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้วิธีการแบ่งชุดข้อมูลแบบอิงตามบุคคล (Subject-wise Split) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมทดสอบออกเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน (Train Set) 80% และชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) 20% อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหล (Data Leakage) ระหว่างการประเมินผล กำหนดค่าพารามิเตอร์ (Hyperparameters) สำหรับการฝึกสอนดังนี้

- Batch Size: 32
- Learning Rate: 0.001
- จำนวนรอบ (Epochs): 20 รอบ

- ตัวปรับค่า (Optimizer): Adam
- ฟังก์ชันสูญเสีย (Loss Function): Cross Entropy Loss

ผลการฝึกสอนโมเดล: จากการฝึกสอนโมเดลตลอด 20 รอบ พบว่าโมเดลมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าความสูญเสีย (Loss) ลดลงอย่างรวดเร็วแต่สม่ำเสมอ และในรอบที่ 20 (Epoch 20/20) โมเดลสามารถทำความแม่นยำบนชุดข้อมูลทดสอบ (Test Accuracy) ได้สูงถึง 98.81% และความแม่นยำบนชุดข้อมูลฝึกสอน (Train Accuracy) อยู่ที่ 99.60% โดยมีค่า Loss ลดลงเหลือเพียง 0.0135 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสียของโมเดลในแต่ละ Epoch แสดงดังรูปที่ 3

Epoch [1/20]	-	Loss: 0.0751	-	Train Acc: 97.45%	-	Test Acc: 97.22%
Epoch [2/20]	-	Loss: 0.0261	-	Train Acc: 99.08%	-	Test Acc: 95.13%
Epoch [3/20]	-	Loss: 0.0170	-	Train Acc: 99.47%	-	Test Acc: 99.30%
Epoch [4/20]	-	Loss: 0.0093	-	Train Acc: 99.69%	-	Test Acc: 100.00%
Epoch [5/20]	-	Loss: 0.0050	-	Train Acc: 99.86%	-	Test Acc: 99.21%
Epoch [6/20]	-	Loss: 0.0002	-	Train Acc: 99.99%	-	Test Acc: 98.51%
Epoch [7/20]	-	Loss: 0.0015	-	Train Acc: 99.97%	-	Test Acc: 99.01%
Epoch [8/20]	-	Loss: 0.0087	-	Train Acc: 99.82%	-	Test Acc: 97.02%
Epoch [9/20]	-	Loss: 0.0120	-	Train Acc: 99.64%	-	Test Acc: 98.01%
Epoch [10/20]	-	Loss: 0.0046	-	Train Acc: 99.89%	-	Test Acc: 98.21%
Epoch [11/20]	-	Loss: 0.0014	-	Train Acc: 99.94%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [12/20]	-	Loss: 0.0001	-	Train Acc: 100.00%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [13/20]	-	Loss: 0.0100	-	Train Acc: 99.73%	-	Test Acc: 99.11%
Epoch [14/20]	-	Loss: 0.0011	-	Train Acc: 99.97%	-	Test Acc: 99.01%
Epoch [15/20]	-	Loss: 0.0001	-	Train Acc: 100.00%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [16/20]	-	Loss: 0.0024	-	Train Acc: 99.93%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [17/20]	-	Loss: 0.0000	-	Train Acc: 100.00%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [18/20]	-	Loss: 0.0000	-	Train Acc: 100.00%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [19/20]	-	Loss: 0.0000	-	Train Acc: 100.00%	-	Test Acc: 98.41%
Epoch [20/20]	-	Loss: 0.0135	-	Train Acc: 99.60%	-	Test Acc: 98.81%

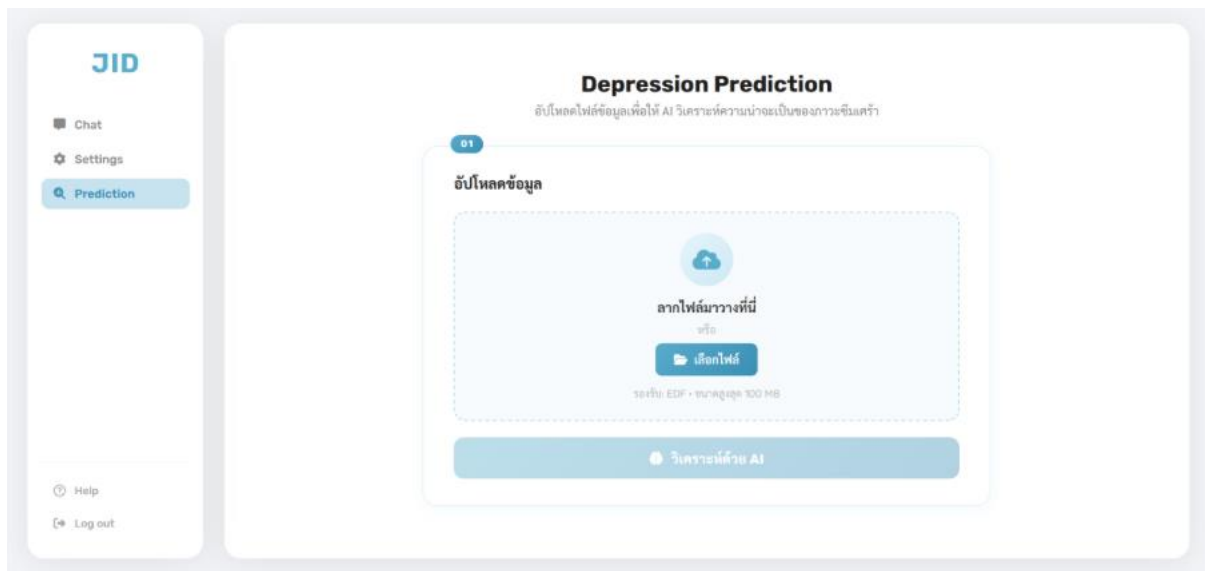
รูปที่ 3 ผลการประมวลผลและค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของโมเดล CNN-LSTM ในแต่ละ Epoch

4.2 ผลการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันและ AI Companion Chatbot

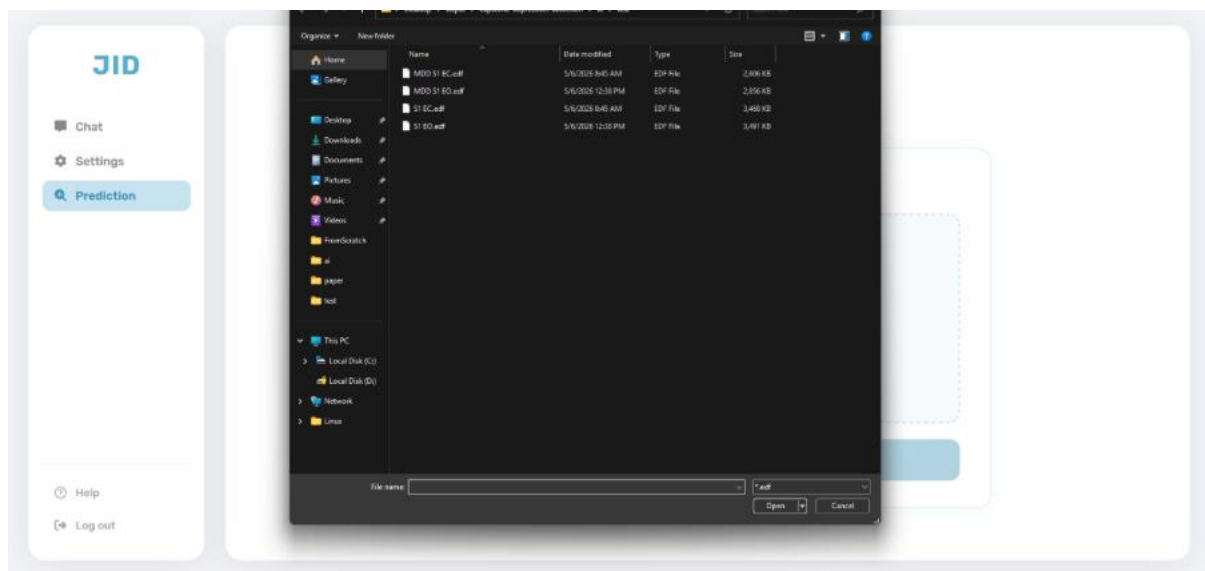
ระบบเว็บแอปพลิเคชันถูกพัฒนาให้มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้งานง่าย โดยแบ่งการทำงานหลักออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมอง และระบบ AI Companion Chatbot สำหรับการสนทนาและสนับสนุนด้านอารมณ์

4.2.1 ผลการทำงานของระบบอัปโหลดและวิเคราะห์คลื่นสมอง

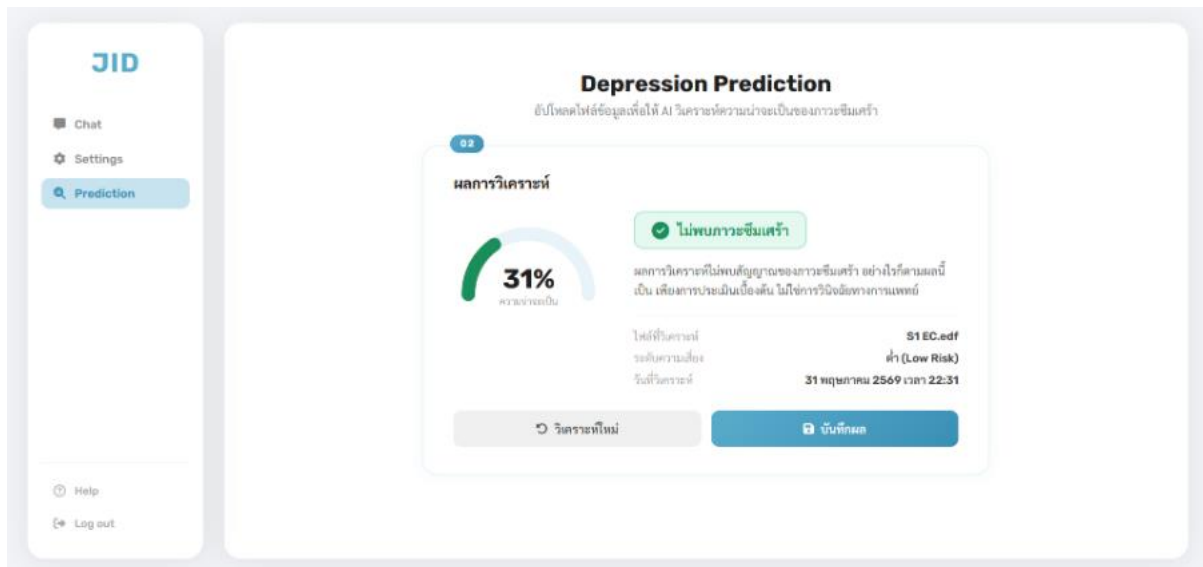
ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์คลื่นสมองนามสกุล .edf ผ่านหน้าเว็บของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4 เมื่อผู้ใช้เลือกไฟล์และดำเนินการอัปโหลด ระบบจะส่งไฟล์ดังกล่าวไปยัง API Service เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สัญญาณคลื่นสมอง ดังแสดงในรูปที่ 5 หลังจากประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการจำแนกว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม Healthy หรือ MDD พร้อมแสดงค่าความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ ดังแสดงในรูปที่ 6



รูปที่ 4 หน้าจอแสดงหน้าอัปโหลดไฟล์คลื่นสมองนามสกุล .edf



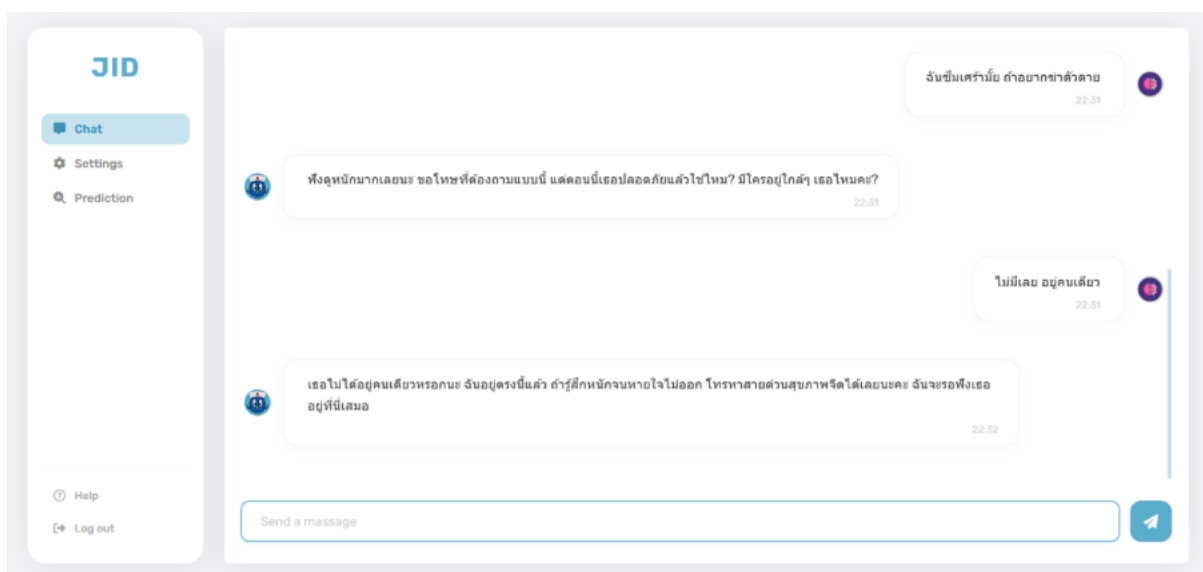
รูปที่ 5 หน้าจอแสดงการอัปโหลดไฟล์คลื่นสมองนามสกุล .edf



รูปที่ 6 หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากไฟล์คลื่นสมองด้วยโมเดล CNN-LSTM

4.2.2 ผลการทำงานของ AI Companion Chatbot ด้วย Typhoon LLM

ระบบ AI Companion Chatbot สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติและรวดเร็ว จากการทดสอบสถานการณ์จำลองด้านอารมณ์และความเครียด พบว่าระบบสามารถตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) รับฟังความรู้สึกของผู้ใช้งาน และสร้างบทสนทนาที่ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนสนทนาและผู้ช่วยด้านอารมณ์ ไม่ใช่ระบบให้คำปรึกษาทางการแพทย์หรือการวินิจฉัยโรค



รูปที่ 7 หน้าจอการสนทนากับ AI Companion Chatbot สำหรับการรับฟังและผ่อนคลายความเครียด

4.3 อภิปรายผล (Discussion)

จากผลการดำเนินงาน สามารถอภิปรายประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรม STFT-CNN-LSTM: ความแม่นยำ 98.81% ที่ได้จากชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) เป็นข้อพิสูจน์ที่สอดคล้องกับงานวิจัย DepCap (Sharma et al., 2023) ว่าการใช้ STFT เพื่อแปลงสัญญาณ 1 มิติ ให้เป็นภาพ Spectrogram 2 มิติ นั้น ช่วยให้เครือข่าย CNN สามารถเรียนรู้และสกัดคุณลักษณะเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับความถี่คลื่นสมอง เช่น คลื่น Alpha และ Theta ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อผนวกกับ LSTM จึงทำให้โมเดลสามารถเข้าใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองตามลำดับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลการจำแนกโรคซึมเศร้าที่มีความแม่นยำสูง

2. ความน่าเชื่อถือของการประเมินผล (Reliability of Evaluation): การที่โครงการนี้เลือกใช้วิธีแบ่งข้อมูลแบบอิงตามบุคคล (Subject-wise Split) ทำให้ชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (Test Set จำนวน 9 คน) เป็นข้อมูลของบุคคลที่โมเดลไม่เคยเห็นเลยในขั้นตอนการฝึกสอน (Train Set) ความแม่นยำระดับ 98% จึงสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบทั่วไป (Generalization) ของโมเดลอย่างแท้จริง ไม่ใช่การท่องจำข้อมูล (Overfitting) อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดของชุดข้อมูลที่มีจำนวนจำกัดเพียง 64 ราย อาจทำให้โมเดลจำเป็นต้องได้รับการทดสอบเพิ่มเติมด้วยชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเพื่อยืนยันความเสถียร

3. ความสามารถของ Typhoon LLM ในการเป็น AI Companion

การเลือกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อภาษาไทยอย่าง Typhoon ตอบโจทย์ความต้องการของโครงการในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์และการสนทนาที่เป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ AI Companion Chatbot และระบบวิเคราะห์คลื่นสมองยังคงทำงานแยกกันอยู่ ทำให้ระบบยังต้องอาศัยข้อมูลจากการพิมพ์โต้ตอบของผู้ใช้เป็นหลัก และยังไม่ได้นำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์คลื่นสมองมาประกอบการปรับรูปแบบบทสนทนา ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

5. สรุปผลการดำเนินการ

โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากสัญญาณคลื่นสมองด้วยเทคนิค Deep Learning โดยใช้กระบวนการแปลงสัญญาณ EEG เป็นภาพ Spectrogram ด้วย STFT และนำเข้าสู่โมเดล CNN-LSTM เพื่อจำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (MDD) และกลุ่มบุคคลปกติ (Healthy)

นอกจากนี้ยังได้พัฒนา AI Companion Chatbot ด้วย Typhoon LLM สำหรับเป็นเพื่อนสนทนา รับผิดชอบต่อความรู้สึก และสนับสนุนสุขภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้งาน ระบบทั้งสองส่วนถูกพัฒนาให้เข้าถึงได้ภายใต้เว็บแอปพลิเคชันเดียวกัน โดยทำงานแยกส่วนกันอย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นสมองและพูดคุยกับ AI ได้อย่างสะดวก

ข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งในโครงการนี้คือปริมาณข้อมูล (Dataset) โดยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกนำมาใช้จริงในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมเพียง 43 ราย ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อการสะท้อนความหลากหลายของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ ระบบวิเคราะห์คลื่นสมองและ AI Companion Chatbot ยังทำงานแยกส่วนกันอยู่

แนวทางการพัฒนาในอนาคตที่น่าสนใจ ได้แก่ การหาชุดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของโมเดล การนำผลการวิเคราะห์คลื่นสมองมาใช้เป็นบริบทในการปรับปรุงแบบการสนทนาของ AI Companion Chatbot และการพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานบนคลาวด์

6. กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อ ผศ.ดร. ฐิตาภรณ์ กนกรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำแนะนำทั้งในด้านวิชาการและกระบวนการพัฒนาระบบตลอดทุกขั้นตอนของโครงการ และขอขอบคุณ รศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการขอมำเสนอโครงการ ทำให้การนำเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณนักศึกษาและรุ่นพี่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

7. เอกสารอ้างอิง

- [1] W. Mumtaz, L. Xia, S. S. A. Ali, M. A. M. Yasin, M. Hussain, and A. S. Malik, "Electroencephalogram (EEG)-based computer-aided technique to diagnose major depressive disorder (MDD)," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 31, pp. 108–115, Jan. 2017.
- [2] G. Sharma, A. M. Joshi, R. Gupta, and L. R. Cenkeramaddi, "DepCap: A Smart Healthcare Framework for EEG Based Depression Detection Using Time-Frequency Response and Deep Neural Network," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 52327-52338, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3275024.
- [3] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [4] N. Pipatanakul et al., "Typhoon: Thai Large Language Models," SCB 10X, 2023. [Online]. Available: <https://opentyphoon.ai/>. [Accessed: April 2026].
- [5] World Health Organization, "Depression," WHO, 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression> [Accessed: April 2026].